

Sommes de variables aléatoires et inégalité de Bienaymé-Tchebychev — Corrigé

Séance 4 — Jeudi • Durée : 2h

Exercice A — Linéarité de l'espérance

$$E(2X - 3Y + 5) = 2E(X) - 3E(Y) + 5 = 2 \times 3 - 3 \times (-1) + 5 = 6 + 3 + 5 = 14$$

Exercice B — Somme des variances

X, Y indépendantes, $V(X) = 4$, $V(Y) = 9$.

1. $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 4 + 9 = 13$.
2. $V(2X - Y) = 2^2 V(X) + (-1)^2 V(Y) = 4 \times 4 + 9 = 25$.

Exercice C — Retour sur la loi binomiale

$X \sim \mathcal{B}(5; 0,3)$, $X = X_1 + \dots + X_5$, $X_i \sim \mathcal{B}(0,3)$ indépendantes.

1. $E(X_i) = p = 0,3$ $V(X_i) = p(1 - p) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$.
2. Par linéarité : $E(X) = 5 \times 0,3 = 1,5$. Par indépendance : $V(X) = 5 \times 0,21 = 1,05$.
On retrouve directement : $E(X) = np = 5 \times 0,3 = 1,5$ et $V(X) = np(1 - p) = 5 \times 0,3 \times 0,7 = 1,05$.

✓

Exercice D — Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

$X \sim \mathcal{B}(100; 0,5)$.

1. $E(X) = 100 \times 0,5 = 50$ $V(X) = 100 \times 0,5 \times 0,5 = 25$.
- 2.

$$P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{V(X)}{10^2} = \frac{25}{100} = 0,25$$

3. À la calculatrice (ou par approximation), on trouve $P(|X - 50| \geq 10) \approx 0,057$.

La majoration donnée par Bienaymé-Tchebychev (0,25) est donc très supérieure à la valeur réelle ($\approx 0,057$) : l'inégalité fournit une majoration valable mais assez large, peu précise dans ce cas.

Exercice E — Type bac — taille d'échantillon

$$V(f) = \frac{p(1 - p)}{n} = \frac{0,25}{n} \text{ dans le cas } p = 0,5.$$

D'après Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|f - p| \geq 0,02) \leq \frac{V(f)}{0,02^2} = \frac{0,25/n}{0,0004} = \frac{625}{n}$$

$$\text{On veut } \frac{625}{n} \leq 0,05, \text{ soit } n \geq \frac{625}{0,05} = 12\,500.$$

La plus petite valeur de n qui convient est donc $n = 12\,500$.